SECONDA PARTE

LIMITI DI FUNZIONI

$f: A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$x \longrightarrow +\infty$ $\qquad A \supseteq (a, +\infty)$

(1) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

DEF 1: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \nu_\varepsilon > 0$ t.c. $|f(x) - \ell| < \varepsilon \ \forall x > \nu_\varepsilon \ (x \in A)$

(2) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

DEF 2: $\forall M > 0 \ \exists \nu_M > 0$ t.c. $f(x) > M \ \forall x > \nu_M \ (x \in A)$

(3) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$

DEF 3: $\forall M > 0 \ \exists \nu_M > 0$ t.c. $f(x) < -M \ \forall x > \nu_M \ (x \in A)$

$x \longrightarrow -\infty$ $\qquad A \supseteq (-\infty, a)$

(4) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

DEF 4: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \nu_\varepsilon < 0$ t.c. $|f(x) - \ell| < \varepsilon \ \forall x < \nu_\varepsilon \ (x \in A)$

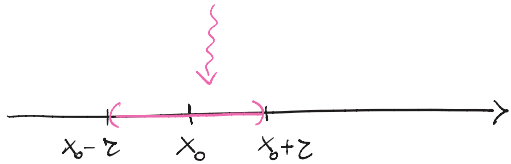
(5) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$

DEF 5: $\forall M > 0 \ \exists \nu_M < 0$ t.c. $f(x) > M \ \forall x < \nu_M \ (x \in A)$

(6) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

DEF 6: $\forall M > 0 \ \exists \nu_M < 0$ t.c. $f(x) < -M \ \forall x < \nu_M \ (x \in A)$

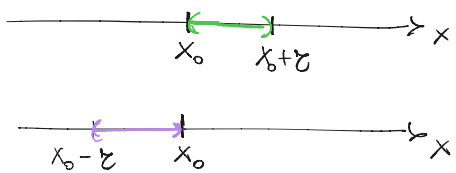
$\tau > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$ $\quad |x - x_0| < \tau \iff x_0 - \tau < x < x_0 + \tau$



$I_\tau(x_0) := \{ x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \tau \}$ **INTORNO** di centro x_0 e raggio τ

$I_\tau^+(x_0) := \{ x \in \mathbb{R} : x_0 < x < x_0 + \tau \}$ **INTORNO destro**

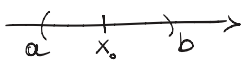
$I_\tau^-(x_0) := \{ x \in \mathbb{R} : x_0 - \tau < x < x_0 \}$ **INTORNO sinistro**



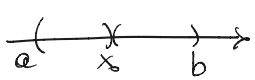
DEF: Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice **PUNTO DI ACCUMULAZIONE** per E se

$$\forall \tau > 0 \quad [I_\tau(x_0) \cap E] \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

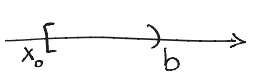
Esempi:

* 

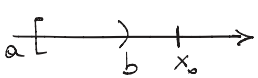
$E = (a, b)$ x_0 punto di accumulaz.

* 

$E = (a, x_0) \cup (x_0, b)$ x_0 pt di accum.

* 

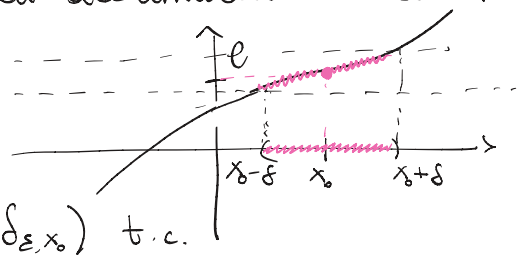
$E = [x_0, b)$ x_0 punto di accumulaz.

* 

$E = [a, b) \cup \{x_0\}$ x_0 NON è punto di accumulazione (x_0 punto isolato)

$x \longrightarrow x_0$ x_0 punto di accumulazione di A

(7) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$



DEF$_7$: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ (\delta = \delta_{\varepsilon, x_0})$ t.c.

$|f(x) - \ell| < \varepsilon \quad \forall x \in I_\delta(x_0) \cap A, \ x \neq x_0$

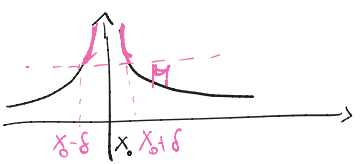
$\Updownarrow$

- $\forall x \in A : |x - x_0| < \delta, \ x \neq x_0$
- $\forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$

(8) $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

DEF$_8$: $\forall M > 0 \ \exists \delta > 0 \ (\delta = \delta_{M, x_0})$ t.c.

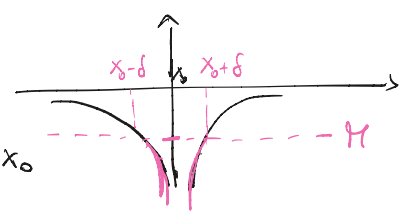
$f(x) > M \quad \forall x \in I_\delta(x_0) \cap A, \ x \neq x_0$



(9) $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

DEF$_9$: $\forall M > 0 \ \exists \delta > 0 \ (\delta = \delta_{M, x_0})$ t.c.

$f(x) < -M \quad \forall x \in I_\delta(x_0) \cap A, \ x \neq x_0$



DEF: Sia $E \subseteq \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice PUNTO DI ACCUMULAZIONE DA DESTRA per E se

da sinistra

$\forall r > 0 \quad [I_r^+(x_0) \cap E] \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$

$[I_r^-(x_0) \cap E] \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$

$x \longrightarrow x_0^+$ x_0 è punto di accumulazione da destra per A

(10) $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = l \in \mathbb{R}$

DEF$_{10}$: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta_{\varepsilon, x_0} > 0$ t.c. $|f(x) - l| < \varepsilon$
$\forall x \in I_\delta^+(x_0) \cap A$

$x \longrightarrow x_0^-$ punto di accumulazione da sinistra per A

(13) $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l \in \mathbb{R}$

DEF$_{13}$: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta_{\varepsilon, x_0} > 0$ t.c. $|f(x) - l| < \varepsilon$
$\forall x \in I_\delta^-(x_0) \cap A$

OSS: (i) $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_1 \neq l_2 = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

$\Rightarrow \nexists \lim_{x \to x_0} f(x)$

(ii) se $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

$\Rightarrow \exists \lim_{x \to x_0} f(x) = l$

(iii) Supponiamo che x_0 sia punto di accum. destro e sinistro per A,
se esiste $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ allora $\exists \lim_{x \to x_0^\pm} f(x) = l$

(esempio: $f(x) = \sqrt{x}$ $\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x) = 0$

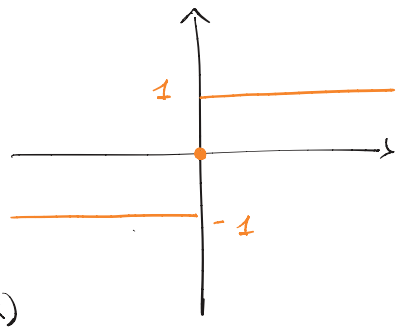
$\nexists \lim_{x \to 0^-} f(x)$ infatti 0 non è punto di accumulazione da sinistra per l'insieme di definizione di f)

Esempio (*): $f(x) = \frac{1}{x}$ $\quad x_0 = 0$ punto di accumulaz. $\quad f: A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $\quad A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$

$\nexists \lim_{x \to 0} f(x)$

(*) $f(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$



$x_0 = 0$ punto di accumulazione

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \to 0^+} f(x)$

$f(0) = 0$

$\Rightarrow \nexists \lim_{x \to 0} f(x)$

$\{x_n\}$ successione $\quad \{x_n\} \subseteq A \subseteq \mathbb{R} \quad f: A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$f(x_n) =: b_n$ nuova successione

TEOREMA (PONTE)

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione per A

$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \iff \forall \{x_n\} \subseteq A \setminus \{x_0\},\ x_n \xrightarrow{n \to \infty} x_0$

$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = \ell$ limite di successione

Esempio: $f(x) = x^2 \quad f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$; $x_0 = 0$

$x_n = \frac{1}{n} \quad \{x_n\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad x_n \xrightarrow{n \to \infty} 0$

$\lim_{x \to 0} f(x) = 0 \iff \lim_{n \to \infty} f(x_n) = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$

Sia $\{x_n\} \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad x_n \xrightarrow{n \to \infty} 0 \quad b_n := f(x_n) = (x_n)^2$

allora $b_n = (x_n)^2 \xrightarrow{n\to\infty} 0$

quindi $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ (per il teo ponte)

OSS: Siano $\{x_n\}; \{y_n\} \subseteq A \setminus \{x_0\}$ $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x_n \xrightarrow{n\to\infty} x_0$; $y_n \xrightarrow{n\to\infty} x_0$

se $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = l_1 \neq l_2 = \lim_{n\to\infty} f(y_n)$

allora $\nexists \lim_{x\to x_0} f(x)$

Esempio: $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ $x_0 = 0$

$x_n = \frac{1}{2n\pi} \xrightarrow{n\to\infty} 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} \cos(2n\pi) = 1$

$y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi} \xrightarrow{n\to\infty} 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(y_n) = \lim_{n\to\infty} \cos((2n+1)\pi) = -1$

$\Rightarrow$ TEOREMA PONTE $\nexists \lim_{x\to 0} f(x)$

---

* Algebra dei limiti resta invariata

* TEOREMA (permanenza del segno)

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione per A

Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = M > 0$ allora $\exists\, \delta > 0$ t.c. $\forall x \in I_\delta(x_0) \cap A$

$x \neq x_0$ $f(x) > \frac{M}{2}$ (in particolare $f(x) > 0$)

* TEOREMA (unicità del limite)

Se esiste il $\lim_{x\to x_0} f(x) = l$, allora il limite è UNICO

* **TEOREMA** (dei due carabinieri)

Siano f, g, h tre funzioni $: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

Supponiamo che $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

$\forall x \in [I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}] \cap A$ (A insieme di definizione) $\delta > 0$

Se $\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = \ell$

allora $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

* **LEMMA** $f(x) \xrightarrow{x \to x_0} 0 \iff |f(x)| \xrightarrow{x \to x_0} 0$

* **COROLLARIO** Se $f(x) \xrightarrow{x \to x_0} 0$ e g è una funzione limitata in un intorno di x_0 allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = 0$$

LIMITI NOTEVOLI

* $\lim_{x \to 0} \sin x = 0$
* $\lim_{x \to 0} \cos x = 1$
* $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
* $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$
* $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
* $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
* $\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$
* $\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
* $\lim_{x \to +\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0 \quad a > 1, \alpha > 0$
* $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad a > 1, \alpha > 0$

gerarchia degli infiniti